# 第 8 节　用空间向量研究夹角问题

（时间：60 分钟，满分：82 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

## A级 基础达标

1. 已知向量 $\boldsymbol{m}$，$\boldsymbol{n}$ 分别是直线 $l$ 和平面 $\alpha$ 的方向向量和法向量，若 $\cos\langle \boldsymbol{m}, \boldsymbol{n}\rangle = -\frac{1}{2}$，则直线 $l$ 与平面 $\alpha$ 所成的角为（　　）

A. 30°　　B. 60°

C. 120°　　D. 150°

2. 在三棱锥 $P$-$ABC$ 中，$P$（0，0，1），$A$（0，$\sqrt{3}$，0），$B$（1，$\sqrt{3}$，0），$C$（2，0，0），则 $PC$ 与平面 $PAB$ 所成角的正弦值为（　　）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{15}}{10}$　　D. $\frac{\sqrt{85}}{10}$

3.（2026·河南南阳模拟）已知在直三棱柱 $ABC$-$A_1B_1C_1$ 中，$\angle ABC=135°$，$AB=\sqrt{2}$，$BC=1$，$BB_1=2$，则异面直线 $AB_1$ 与 $BC_1$ 所成角的余弦值为（　　）

A. $\frac{\sqrt{30}}{6}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

4.（2026·广东湛江模拟）在棱长为 2 的正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 中，若 $\overrightarrow{B_1P}=\frac{1}{3}\overrightarrow{B_1C}$，则平面 $A_1BP$ 与平面 $A_1B_1P$ 夹角的余弦值为（　　）

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

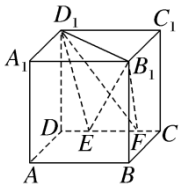
C. $\frac{\sqrt{2}}{5}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

5. 在三棱柱 $ABC$-$A_1B_1C_1$ 中，侧棱 $A_1A\perp$ 底面 $ABC$，$AC=1$，$AA_1=2$，$\angle BAC=90°$，若直线 $AB_1$ 与直线 $A_1C$ 所成角的余弦值是 $\frac{4}{5}$，则棱 $AB$ 的长度是（　　）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. 1　　D. 2

6.〔多选〕如图，$E$，$F$ 分别是正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中棱 $CD$ 上的两点，且 $AB=2$，$EF=1$，则下列说法中不正确的有（　　）



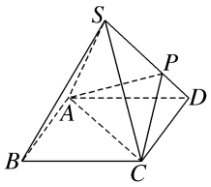

A. 异面直线 $B_1D_1$ 与 $EF$ 所成的角的大小为 45°

B. 异面直线 $B_1D_1$ 与 $EF$ 所成的角的大小为 30°

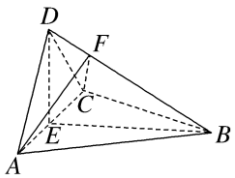
C. 直线 $B_1D_1$ 与平面 $B_1EF$ 所成的角的大小为 45°

D. 直线 $B_1D_1$ 与平面 $B_1EF$ 所成的角的大小为 60°

7.（2026·甘肃平凉期中）如图，在正四棱锥 $S\text{-}ABCD$ 中，底边 $AB=2$，侧棱 $SA=3$，$P$ 为侧棱 $SD$ 上一点，若 $SD\perp$ 平面 $PAC$，则二面角 $P\text{-}AC\text{-}D$ 的余弦值是_____.




8.（15 分）（2022·全国乙卷 18 题）如图，四面体 $ABCD$ 中，$AD\perp CD$，$AD=CD$，$\angle ADB=\angle BDC$，$E$ 为 $AC$ 的中点.




（1）证明：平面 $BED\perp$ 平面 $ACD$；

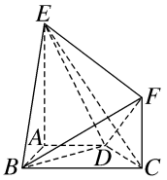
（2）设 $AB=BD=2$，$\angle ACB=60°$，点 $F$ 在 $BD$ 上，当$\triangle AFC$ 的面积最小时，求 $CF$ 与平面 $ABD$ 所成的角的正弦值.

## B级 综合应用

9. 在《九章算术》中，将四个面都是直角三角形的四面体称为“鳖臑”，在鳖臑 $A\text{-}BCD$ 中，$AB\perp$ 平面 $BCD$，且 $AB=BC=CD=2$，$M$ 为 $AD$ 中点，$N$ 为 $CD$ 中点，则直线 $CM$ 与平面 $ABN$ 所成角的余弦值为（　　）

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{15}}{5}$　　D. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

10.〔多选〕如图，$AE\perp$平面$ABCD$，$CF\parallel AE$，$AD\parallel BC$，$AD\perp AB$，$AE=BC=2$，$AB=AD=1$，$CF=\frac{8}{7}$，则（　　）



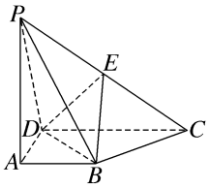

A. $BD\perp EC$

B. $BF\parallel$平面$ADE$

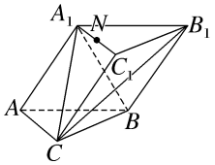
C. 平面$BDE$与平面$BDF$的夹角的余弦值为$\frac{1}{3}$

D. 直线$CE$与平面$BDE$所成角的正弦值为$\frac{5}{9}$

11. 如图，在四棱锥$P$-$ABCD$中，$PA\perp$底面$ABCD$，$\angle DAB$为直角，$AB\parallel CD$，$AD=CD=2AB=2$，$E$为$PC$的中点，$PA=m$（$m>0$），且二面角$E$-$BD$-$C$的平面角为60°，则$m=$_____.




12.（15分）（2026·山东青岛模拟）如图，在三棱柱$ABC$-$A_1B_1C_1$中，$AA_1$与$BB_1$的距离为$\sqrt{3}$，$AB=AC=A_1B=2$，$A_1C=BC=2\sqrt{2}$.




（1）证明：平面$A_1ABB_1\perp$平面$ABC$；

（2）若点$N$在棱$A_1C_1$上，求直线$AN$与平面$A_1B_1C$所成角的正弦值的最大值